

# 제조 AI 전환 활성화를 위한 시사점: 우리나라 제조 AX 이행 단계별 정책 지원 관점에서<sup>1)</sup>

## 요약

우리나라는 오랜 제조 경험을 통해 축적된 제조 역량, 제조혁신과 R&D 강화를 통한 지속적 고부가가치화 시도, 제조업 디지털 전환 전 범위를 포괄하는 정책 지원 등 상대적 강점을 보유한 대표적인 국가로 평가된다. 그러나 제조 현장에서는 질적 중심의 디지털 전환과 인공지능 전환의 전개가 지체되고 있다. 이에 제조 현장 친화적 해결 방안 제시를 위해 제조 시스템의 발전과 연계하여 제조업 인공지능의 전개 과정을 살펴본다. 이 과정에서 우리나라 AX를 지체하게 만든 잠재적 요인으로 저조한 스마트 공장 고도화 전환율, 산업부-중기부로 이원화된 정책 추진 체계, 'AI 모델 중심'의 접근, AX 인프라에 대한 정책적 관심 부족 등을 제시한다. 그리고 이러한 문제의 해소를 위해 첫째, 역량 있는 스마트 제조 공급기업의 육성을 통한 스마트 제조 고도화 전환율 제고, 둘째, 스마트 공장-AI 팩토리 연계(Bridge) 프로그램 도입, 셋째, 제조기업의 문제 식별 및 정의 역량 강화, 넷째 AX 인프라 지원 강화 등의 정책과제를 제언한다. 이들 과제는 현행 지원정책을 보완함으로써 원활한 제조 AX의 이행을 목적으로 한다.

1) 본 보고서는 산업연구원 연구보고서 이상현 외(2025), 「AI·DX 기반 자율제조 생태계 고도화 전략」의 내용을 기반으로 작성함.

## 1. 제조업 인공지능 전환의 활성화 필요

“Back to manufacturing!”, 글로벌 주요국들은 제조업 귀환을 본격화하고 있다. 소위 경제의 서비스화를 외치며 제조업 비중을 축소하였던 그간의 움직임과 상반된 모습이다. 제조업이 국가 경제에 미치는 산업적 위상에 기인한 현상으로 해석된다. 제조업은 여전히 세계 무역의 80% 이상을 차지하는 외화 획득의 원천이며 길고 복잡한 가치사슬은 양질의 일자리와 고용 등 광범위한 파급효과를 창출하고 있다. 이러한 배경에서 제조업은 국가 경쟁력의 핵심 요소로 평가되고 있다. 무엇보다 제조 역량 확보를 위한 핵심 수단이 디지털 전환과 인공지능 기반의 지능화로 귀결되면서 제조업의 인공지능 전환(AI) 즉, 인공지능 기반 자율제조 구현을

위해 국가 간 경쟁이 치열한 상황이다. 우리나라는 오랜 제조 경험과 축적된 제조 역량, 제조혁신과 R&D 강화를 통한 지속적 고부가가치화 시도, 제조업 디지털 전환 전 범위를 포괄하는 정책 지원 등 상대적 강점을 보유한 대표적인 국가로 평가된다. 그러나 제조 현장에서는 질적 디지털 전환과 인공지능 전환의 전개가 지체되고 있다. 글로벌 절대 강자가 대두되지 않는 현시점에서 선제적인 성과 창출이 절실한 상황이다. 이에 본 보고서에서는 제조업 인공지능 전환(AI) 활성화 방향을 제시한다. 특히 현행 지원책의 보완 관점에서 제조 AX의 단계별 이행을 원활하게 뒷받침하기 위한 방향을 제시한다.

## 2. 디지털 전환 심화와 제조 시스템의 진화

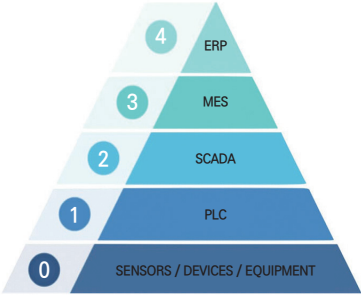
컴퓨터와 IT 시스템의 도입으로 촉발된 자동화는 제조 시스템의 급진적인 발전 형태로 발현되고 있다. 초기 단순 공정의 효율성 제고 단계에서 시작한 제조 시스템은 가치사슬과 공급사슬의 실시간 디지털 통합 단계를 거쳐 현재는 인공지능의 적용을 통한 자율제조 구현 단계로 확장하고 있다. 따라서 제조 시스템의 수준은 제조기업의 제조 활동 관점에서 인공지능 전환(AI)의 이행 단계를 측정할 수 있는 유효한 기준이 된다. 본 장에서는 제조 시스템을 전통적 자동화, 데이터 기반 스마트 자동화, AI 기반 자율제조 단계로 구분하며

제조 시스템의 발전이 제조기업이 직면하게 되는 연속적인 문제해결 과정임을 알아본다.

### (1) 전통적 자동화 시스템

전통적 자동화 시스템은 미리 정의된 순서와 규칙에 따라 반복 작업을 자동화한다. 동일 제품의 대량 생산 방식에 최적화된 시스템이다. <그림 1>과 같이 피라미드 구조를 통해 제조공정의 효율적 운영을 위한 운영 기술(OT) 네트워크와 경영진의 의사결정을 생산 현장에서 실행하기 위한 정보기술

〈그림 1〉 전통적 자동화 피라미드의 계층별 기능

| 자동화 피라미드                                                                          | 계층           | 기능과 적용 범위                                           | 기술               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|  | ERP          | 전사적 자원 관리<br>경영목표 달성(재무, 인사, 구매, 생산계획 수립 등)         | 정보<br>기술<br>(IT) |
|                                                                                   | MES          | 제조실행 관리 및 통제 공장 내 생산활동 최적화                          |                  |
|                                                                                   | SCADA        | 관리, 데이터 수집 및 원격 제어<br>공정 운영 감시·제어(실시간 데이터 수집 및 시각화) | 운영<br>기술<br>(OT) |
|                                                                                   | PLC          | 실시간 제어<br>개별 기계 및 장비의 실시간 제어                        |                  |
|                                                                                   | Field Device | 측정 및 작동<br>현장 센서, 액추에이터 등                           |                  |

자료: <https://mesautomation.com/isa-95/>(검색일: 2026. 3. 2) 자료를 바탕으로 내용 정리.

(IT) 네트워크가 연계된다. 그러나 공정 효율성에도 불구하고 전통적 자동화 시스템은 환경 변화에 대한 유연한 대응이 제한된다. 자동화 피라미드의 경직적 구조에 따른 결과이다.

즉, OT 네트워크의 최하위 현장 설비(Field Device) 계층에서 IT 네트워크의 최상위 ERP 계층에 이르는 데이터 교환 과정에서 데이터 손실이 발생하고, 동일 계층 내에서도 생산라인 간 데이터 교환이 제한되는 문제로 인해 전체 공장 수준에서의 최적화가 곤란하게 된다. 이에 더해 IT-OT 네트워크 간 분리는 시장환경 변화에 대한 제조기업의 유연한 대응력을 제한하는 핵심 요인으로 작용한다. 경영진의 의사결정(IT)과 생산 현장

(OT)의 유기적 연계가 제한되기 때문이다.

## (2) 데이터 기반 스마트 자동화

데이터 기반 스마트 자동화는 독일 인더스트리 4.0 전략이 제시한 자동화 개념이며 생산 현장에서는 스마트 공장 형태로 구현되고 있다. 경직적인 피라미드 구조 문제 해소를 위해 연결성(connectivity)과 지능화(intelligence) 기술이 적용되며 〈그림 2〉와 같은 네트워크 구조로의 전환을 통해 IT-OT 간 수직적·수평적 통합과 기능 연계를 구현한다.

먼저 IT-OT 간 수직적 통합은 기존 자동화

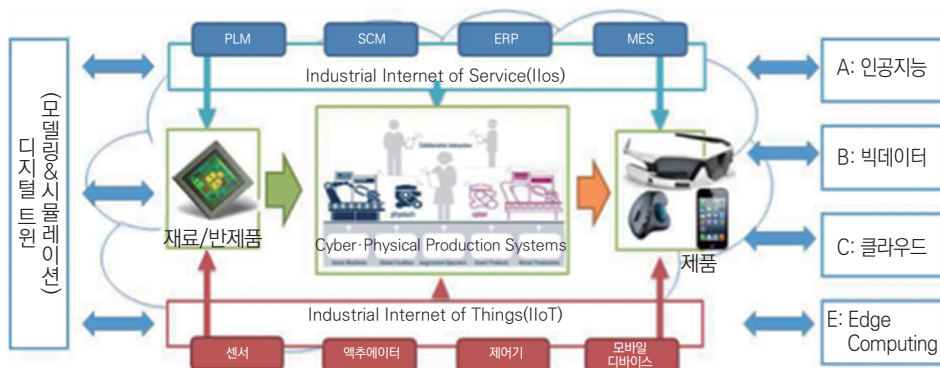
〈표 1〉 전통적 자동화 시스템의 한계

| 한계              | 내용                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 데이터 손실          | 자동화 피라미드 계층 간 데이터 교환 제한<br>자동화 피라미드 계층 간 데이터 전송 과정에서 데이터 손실 발생  |
| 시스템 간 분리        | 다른 생산라인의 SCADA 및 MES와 데이터 교환이 제한<br>전체 공장의 최적화 곤란               |
| 폐쇄성과 유연한 대응력 부족 | IT-OT 네트워크의 분리<br>외부 서비스와의 연결 및 확장 제한<br>시장환경 변화에 대한 유연한 대응력 제한 |

자료: 이상현 외(2025), 「AI·DX 기반 자율제조 생태계 고도화 전략 연구」, 산업연구원, p. 47.



〈그림 2〉 데이터 기반 스마트 자동화 시스템(스마트 공장)



자료: 2017년 산업기술 R&BD전략(스마트 공장 분야), p. 823.

시스템의 기능과 역할을 강화한다. 생산 설비 제어라는 PLC의 전통적 기능에 에지컴퓨팅(edge computing) 기능이 추가되어 공정데이터의 처리 속도와 함께 환경 변화에 대한 제조기업의 대응 속도가 개선된다. SCADA<sup>2)</sup>는 기존의 생산 공정 감시·관리 기능에 IT-OT 데이터의 통합 기능이 추가된다. 그리고 클라우드의 사용으로 MES<sup>3)</sup>, ERP<sup>4)</sup>, 빅데이터 플랫폼과의 실시간 공정데이터를 공유하게 된다. 이에 따라 제조기업은 인공지능과 연계한 예지보전, 실시간 품질 감지 등 일부 지능형 기능의 수행이 가능해진다. 즉, 데이터 기반

스마트 자동화는 외부 서비스와의 연결을 통해 전통적 자동화의 문제점인 경직적이고 폐쇄적인 운영의 문제를 해소한다.

동시에 IT-OT 간 수평적 통합은 가치사슬과 공급사슬 전 영역의 실시간 연계를 구현한다. 제품과 공정의 기획, 설계, 개발, 엔지니어링 단계 등으로 구성되는 가치사슬에서는 PLM(Product Lifecycle Management)을 통해 모든 참여자 간 실시간 데이터 공유가 이루어진다. 즉, 제품과 공정의 설계<sup>5)</sup> 변경이 MES를 통해 생산에 즉시 반영되고, 동시에 MES의 생산성, 품질 관련 데이터는 PLM을 통해 가치사슬 참여자들에게 실시간 환류된다.

2) 감시제어 및 데이터 수집(Supervisory Control and Data Acquisition).

3) 제조 실행 시스템(Manufacturing Execution System).

4) 전사적자원관리(Enterprise Resource Planning).

5) 제품 수명주기 관리(Product Lifecycle Management).

〈표 2〉 제조 시스템 구조의 변화

|          | 전통적 자동화             | 데이터 기반 스마트 자동화    |
|----------|---------------------|-------------------|
| 구조       | 수직적 피라미드            | 네트워크 구조           |
| 데이터 흐름   | 계층적, 순차적 흐름         | 수직·수평적, 실시간 흐름    |
| 시스템 연결   | 인접 계층 간 연결          | 플랫폼 기반 모든 계층 간 연결 |
| IT-OT 관계 | 분리                  | 통합                |
| 의사결정     | 중앙 집중식, 상위 계층 중심 결정 | 분산, 협업적 데이터 기반 결정 |

자료: 이상현 외(2025), 「AI·DX 기반 자율제조 생태계 고도화 전략 연구」, 산업연구원, p. 50.

수평적 통합을 통한 데이터 공유는 공급망에서도 진행된다. MES를 통해 제공받은 재고 소모량, 생산 정보 등을 기반으로 SCM<sup>6)</sup>은 원자재 자동 발주를 진행하고 납기일을 통보한다. 그리고 이러한 정보는 SCM 모든 참여자에게 실시간 공유된다. 이에 따라 제조기업은 공급망 차원에서도 신속하고 유연한 대응력을 갖추게 된다.

종합하면 데이터 기반 스마트 자동화는 생산 현장과 경영진의 의사결정을 실시간 연계하기 위해 IT-OT의 통합과 데이터의 원활한 수직적·수평적 흐름을 구현한다. 그리고 IT-OT 통합에 따른 대규모 데이터의 처리와 분석을 위해 빅데이터, 클라우드, 에지컴퓨팅, 인공지능 등의 기술을 적용한다. 즉, 데이터 기반 스마트 자동화는 AI의 활용이 시작되는 초기 AX 단계이며 제조 현장에서는 스마트 공장 고도화 형태로 구현되고 있다. 그러나

제조 활동 관련 모든 의사결정이 여전히 사람에 의한 비자율적 방식으로 진행되며 인공지능 활용 영역이 데이터 분석에 집중되는 한계를 보인다.

### (3) AI 기반 자율제조

AI 기반 자율제조는 데이터 기반 스마트 자동화에 자율성(autonomy)과 지능화(intelligence)가 강화된 제조 시스템에 해당한다. 활용 기술도 IT, OT와 함께 데이터 분석, 머신러닝, 인공지능 등 컴퓨팅 기술(CT) 분야로 확대되며 클라우드 및 서비스 기반 인프라를 통해 IT-OT-CT 네트워크 간 통합을 이룬다. 특히 디지털 객체와 물리적 객체가 실시간 통합되어 시너지를 창출하는 디지털트윈 기반이라는 측면에서 AI 기반 자율제조는 단순 데이터 모델 기반의 기존 제조 시스템과 차별화된다.

AI 기반 자율제조는 AI의 고도화에 따라 순차적

6) 공급망 관리(Supply Chain Management).

〈그림 3〉 자동화 피라미드의 AI 기반 자율제조로의 진화



자료: Harrison, R., D. A. Vera, and A. Bilal(2021), p. 571.

〈표 3〉 에이전트 AI 기반 자율제조 핵심 기능

| 핵심 기능                                         | 내용                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 자율적 의사결정<br>(Autonomous Decision Making)      | - 개별 에이전트 AI가 다양한 데이터 스트림을 동시에 분석<br>- 인간의 개입 없이 복잡한 운영 결정             |
| 자체 최적화 및 학습<br>(Self-Optimization & Learning) | - 지속적 학습과 성능 개선을 통한 자체 최적화<br>- 인간 개입 없이도 제조 시스템 성능의 지속적 개선            |
| 다중 에이전트 조정<br>(Multi-Agent Coordination)      | - 여러 에이전트 AI가 각각 서로 다른 공정 부분을 담당<br>- 시스템 전체의 목표를 위해 에이전트 AI 간 협업 및 조정 |
| 적응형 목표관리<br>(Adaptive Goal Management)        | - 변화하는 환경에 대응하여 목표를 조정<br>- 제조기업 운영의 동태적 최적화 달성                        |

자료: 이상현 외(2025), 「AI·DX 기반 자율제조 생태계 고도화 전략 연구」, 산업연구원, p. 54.

발전 과정을 보일 것으로 예상된다. 첫 단계인 초기 AX는 AI 기술을 활용해 공정 최적화, 설비 고장 예측 등 단일 기능을 수행하는 단계에 해당한다. 스마트 공장 중심의 제조업 DX에서 AI 기반 자율제조인 제조업 AX로 이행하는 과도기 단계로 평가된다. 제조 현장에서는 스마트 공장 고도화로 구현되고 있으며 데이터 기반 스마트 자동화 단계를 의미한다.

생성형 AI 기반 AX는 현실과 가상의 세계를 실시간으로 연결하여 상호 환류를 통해 최적화를 달성하게 되는데 이는 디지털 전환의 완전한 구현 단계에 해당한다. 생성형 AI의 활용으로 고객의 요구 해석, 작업자 지원, 작업지시서 생성 등 고차원적

업무의 수행과 합성 데이터의 생성으로 디지털트윈의 구현이 가능하기 때문이다. 즉 예지보전, 공급망 및 품질관리 등의 실시간 최적화와 같은 복합 업무의 자동화 및 자율화까지도 가능한 AX 고도화 단계로 평가된다.

에이전트 AI 기반 AX는 협동형 자율제조 시스템으로 평가된다. 개별 기능을 수행하는 복수의 에이전트 AI가 상호작용을 통해 자율적인 최적화를 구현하기 때문이다. 개별 에이전트 AI가 〈표 3〉과 같은 기능 수행을 통해 독립적인 학습과 상호조정을 지속하고 상황 변화 시, 제조기업에 대한 동태적(dynamic) 최적 대응 역량을 제공한다. 이러한 측면에서 에이전트 AI 기반 AX는 자체 진화형

〈표 4〉 AI 기반 자율제조 단계별 주요 내용

| 자율제조 단계       | 내용                                                    | 비고         |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 초기 AX         | - 데이터 기반 스마트 제조(스마트 공장) 고도화 단계<br>- 단일 기능 중심의 자동화     | -          |
| 생성형 AI 기반 AX  | - 설계, 문제해결 지침, 가상모델 생성 등 지식과 지능의 생성<br>- 복합기능 중심의 자동화 | 지식 생성      |
| 에이전트 AI 기반 AX | - 생산 현장의 자율적 관리<br>- 목표 설정, 계획 수립, 실시간 목표 조정          | 목표 설정 및 조정 |
| 피지컬 AI 기반 AX  | - 물리적 세계에서 오류 없이 적응하며 작업을 수행                          | 물리적 실행     |

자료: 이상현 외(2025), 「AI·DX 기반 자율제조 생태계 고도화 전략 연구」, 산업연구원, p. 55.

자율제조 시스템에 해당한다.

AI 기반 자율제조의 마지막 단계인 피지컬 AI 기반 AX는 AI가 로봇, 장비, 센서 등 생산 현장의 물리적 실체를 직접 제어하는 자율제조를 의미한다. 데이터와 소프트웨어 기반으로 가상의 세계에서 작동하던 이전 단계의 AX와 차별화되는 특징이다. 생성형 AI가 제공하는 지식과 계획, 그리고

에이전트 AI가 부여하는 목표를 기반으로 로봇, 기계 등을 직접 제어하고 물리적 환경에서 자율적인 방식으로 작업을 수행한다.

결과적으로 생산 현장의 변동성과 상관없이 일관된 고정밀 작업 수행이 가능하고 사람의 동작과 의도를 고려한 신속한 반응을 기반으로 인간-로봇의 효율적 협업도 가능해진다.

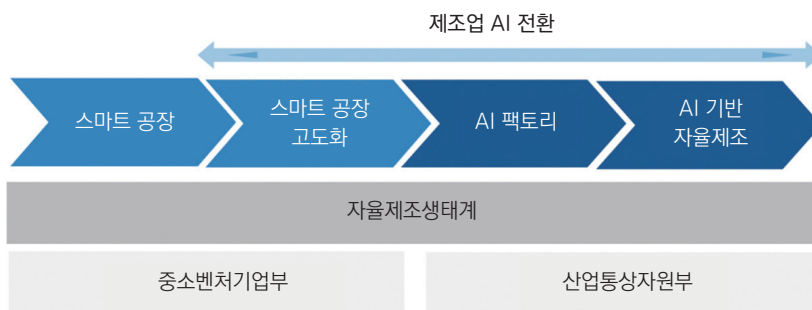
### 3. 우리나라의 제조 AX 지원과 한계

#### (1) 우리나라 제조 AX 이행 단계별 지원

상술한 바와 같이 제조기업은 유연한 대응 역량 확보를 위해 축적된 경험을 기반으로 제조 시스템의 개선과 보완을 지속하고 있다. 그 결과 전통적 자동화 단계에서 비롯된 제조 시스템의 진화가 AI 기반 자율제조 단계로 진행되고 있다. 제조 현장의 실무자들과 전문가들은 제조 AX 역시 단계적 발전과 진화를 통해 전개될 것임을 이야기한다. 제조기업의 AX 역량은 축적된 경험과 시행착오

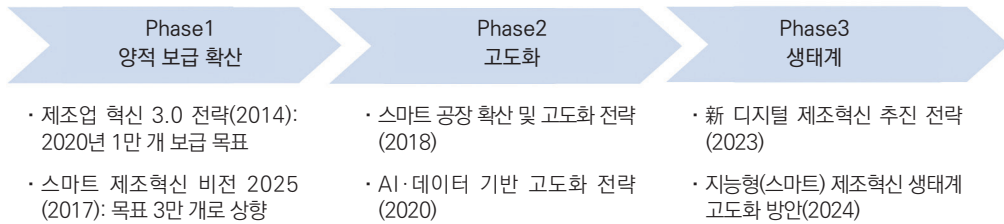
를 통해 점진적으로 강화되기 때문이다. 또한 제조업의 AI 전환이 디지털 전환의 연속적인 전개 과정임을 고려하면, 스마트 공장으로 표현되는 제조업 디지털 전환 초기 단계의 경험은 제조기업의 AX 추진에 유의미한 영향 요인임이 분명하다. 이에 따라 스마트 공장-스마트 공장 고도화-AI 팩토리-AI 기반 자율제조로 이어지는 우리나라의 정책 구성은 제조 AX 패러다임에 부합하는 것으로 평가된다. 또한 최고 수준의 선도 대기업, 그리고 스마트 공장 수준에도 미치지 못하는 중소기업이

〈그림 4〉 우리나라 제조 AX 정책 지원 구조



자료: 이상현 외(2025), 「AI·DX 기반 자율제조 생태계 고도화 전략 연구」, 산업연구원, p. 177.

〈그림 5〉중소벤처기업부의 스마트 제조혁신 정책의 전개



자료: 이상현 외(2025), 「AI·DX 기반 자율제조 생태계 고도화 전략 연구」, 산업연구원, p. 93.

공존하는 산업 현장을 고려하면, 선도 대기업과 중소·중견기업 지원이 동시에 진행되는 지원구조는 우리나라 산업 현실에도 부합한다.

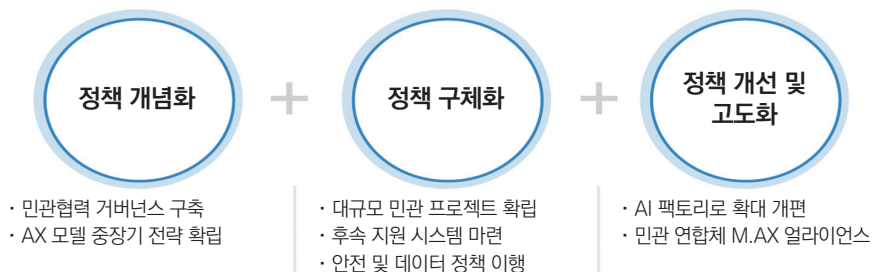
중소벤처기업부는 중소·중견기업 대상 스마트 공장의 수준별 확산을 위해 스마트 제조혁신을 지원하고 있다. 스마트 공장의 양적 보급·확산과 스마트 공장 고도화 지원 단계를 거쳐 현재는 지능형(스마트) 제조혁신 생태계 고도화 단계로 지원 범위가 확대되고 있다. 양적 보급·확산 대상인 기초 및 중간 단계 스마트 공장은 설비의 가동률, 불량률, 에너지 소비량 등의 제조데이터를 수집하여 제조 현황의 실시간 파악이 가능한 단계를 의미한다. IT 시스템을 통해 제조기업의 최적 의사결정을 지원하는 디지털 전환의 시작 단계이다. 스마트 공장 고도화는 기초적인 AI 모델 도입을 통해 품질 불량 및 설비 고장 예측 등 제한적인 예측 및 진단 기능

구현을 목표로 한다. 즉, 제조기업이 AI 경험을 통해 본격적인 AI 전환을 준비하는 제조업 AX 전환의 시작 단계에 해당한다. 종합하면 중소벤처기업부는 제조기업의 DX를 유도하고 DX의 질적 고도화를 통해 AX 이행 준비 지원을 담당하고 있다.

산업통상부(산업통상자원부)는 제조업의 AX 지원을 담당하고 있다. 우리나라 제조업의 구조적 한계 극복과 경쟁력 확보를 위한 국가 생존전략으로 AI 기반 자율제조를 공식화함에 따라 2023년부터 시작된 짧은 정책 연혁에도 불구하고 〈그림 6〉과 같이 신속하게 정책이 전개되고 있다.

분야별 선도 대기업 중심의 ‘산업 AI 얼라이언스’, ‘AI 자율제조 선도프로젝트’ 등이 추진되었으며, 1,000개 이상의 기업과 대학이 참여하여 총 10개의 분야별 얼라이언스로 구성되는 민관 연합 ‘M.AX 얼라이언스’로 정책 지원이 집중되고 있다.

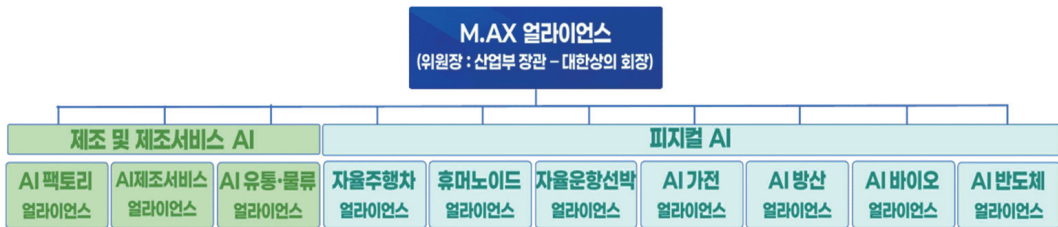
〈그림 6〉산업부 AI 기반 자율제조 정책의 전개



자료: 이상현 외(2025), 「AI·DX 기반 자율제조 생태계 고도화 전략 연구」, 산업연구원, p. 105.



〈그림 7〉 M.AX 얼라이언스의 구성



자료: 산업통상자원부(2025), “제조 AX 최강국 위해 기업들 뭉쳤다”.

2030년까지 제조 AI 최강국 도약이라는 목표하에 업종별 대표 제조기업과 AI 기업이 분야별 얼라이언스에 참여하여 제조데이터 공유와 공동 기술 개발을 통해 AI 모델과 AI가 탑재된 제품·서비스 개발을 추진하고 있다. 2026년 3월 현재 M.AX 얼라이언스는 AI 산업단지 얼라이언스가 추가되며 총 11개 분야의 얼라이언스로 확대되었다. 종합하면 산업부의 지원은 분야별 AX 모델 개발과 제조 AX 확산을 위한 민관 협력, 글로벌 주도권 확보를 위한 선도 대기업의 역할이 강조된다는 특징이 있다.

## (2) 제조 AX 지원정책의 평가

우리나라는 중기부와 산업부의 이원화된 추진 체계를 통해 디지털 전환(DX)부터 인공지능 전환(AX)까지 제조업 디지털 전환 전 범위를 지원하고

있다. 스마트 공장 보급·확산 사업(2014)에서 시작한 제조 디지털 전환 지원사업은 인공지능과 빅데이터가 활용되는 스마트 공장 고도화 지원사업(2021)으로 확대되었다. 현재는 인공지능의 대두와 활용이라는 산업환경을 고려, 지원 범위가 인공지능 전환(AX)으로 확장되며 AI 기반 자율제조 지원이 AI 팩토리 보급·확산, 완전한 자율제조 구현 단계로 구체화하고 있다. 즉, 우리나라의 제조지원 정책은 스마트 공장을 도입한 제조기업이 스마트 공장 고도화를 통해 제조 AI에 대한 불확실성을 해소하고, AI 팩토리 경험을 기반으로 본격적인 AI 기반 자율제조 도입에 이르기까지 모든 단계를 포괄하고 있다. 그리고 이러한 정책 지원은 구체적인 성과로도 이어지고 있다. 지난 10년간 누적 3만 개 이상 제조기업에 대한 스마트 공장 보급으로 중소·중견기업의 성공적 디지털 전환을 이끌었으며, 또한

〈표 5〉 2024년 스마트 제조혁신 실태조사 결과 요약

단위: 개사, %

| 공장 보유 기업 | 스마트 공장            |     |                   | 인공지능          |                 |
|----------|-------------------|-----|-------------------|---------------|-----------------|
|          | 도입                | 단계  |                   | 도입            | 도입 계획           |
| 163,273  | (31,838)<br>19.5% | 고도화 | (7,800)<br>24.5%  | (163)<br>0.1% | (2,612)<br>1.6% |
|          |                   | 기초  | (24,038)<br>75.5% |               |                 |

자료: 중소벤처기업부(2025a), “2024년 스마트제조혁신 실태조사 결과 발표” 재정리.

주: ( )는 기업 수를 추정한 결과.

제조 AI 파운데이션 모델의 개발, 주요 업종별 AI 기술 적용 사례(use case) 제공 등이 이루어졌다.

그러나 이러한 촘촘한 정책 지원에도 불구하고 제조 현장에서는 질적 중심의 디지털 전환과 인공지능 전환의 전개가 지체되고 있다. “2024년 스마트제조혁신실태조사 결과 발표”(2024)에 따르면 공장 보유 중소·중견 제조기업 가운데 스마트 공장 도입기업은 19.5%이며, 도입기업의 75.5%는 여전히 기초 단계 수준에 불과하다.

또한 AI 기반 자율제조의 확산을 위해 스마트 공장 고도화 경험과 준비가 필수적이나 이에 해당하는 기업은 도입기업 가운데 24.5%에 그치고 있다. 이에 더해 인공지능 도입과 도입 계획 중인 중소·중견기업 비율은 각각 공장 보유 전체 기업의 0.1%, 1.6%에 불과한 상황이다. 신속한 초기 성과 창출과 제조업 전반으로 제조 AI 확산을 시도하고 있는 산업부의 정책 추진에도 불구하고 제조기업의 반응은 저조하다. “2025년 산업디지털전환 실태조사”(한국생산성본부)에 따르면 국내 제조기업의 95.5%는 AI 도입을 고려하고 있지 않기 때문이다. 업종별·사업체별 AI 활용 수준에 차이는 있으나 현재 활용 중인 사업체도 0.8%에 불과한 상황이다.

정부도 이러한 한계를 인식하고 부처 간 협력을

기반으로 지원체계를 통합하는 방향으로 AX 정책을 재편하고 있다. 특히 2026년에는 산업통상부·과학기술정보통신부·중소벤처기업부가 주요 AX 사업을 통합 공고함으로써 부처별로 파편화된 사업 정보를 일원화하고 기업의 정책 접근성과 참여 편의성을 제고하고자 한다.<sup>7)</sup>

종합하면 우리나라의 제조 AX 지원체계는 제조 현장의 니즈와 산업구조에 부합한다. 현행 지원체계는 제조 시스템의 전개 과정, 제조기업의 규모, 디지털 전환 고도화 수준 등을 반영하고 있기 때문이다. 그럼에도 제조 현장에서는 디지털 전환의 고도화와 제조 AX의 전개가 지체되고 있음이 발견된다. 지체되고 있는 제조 AX의 활성화를 위해 현 지원체계의 개선과 보완이 필요한 이유다.

본 보고서에서는 저조한 수준의 스마트 공장 고도화 전환율, 산업부와 중기부로 이원화된 정책 추진 체계, 제조기업의 역량과 기술 수용성을 고려하지 않은 ‘AI 모델 중심’의 접근, 제조데이터 포함 AX 인프라에 대한 정책적 관심 부족 등을 제조업의 AI 전환 지체의 주된 원인으로 진단한다. 그리고 현행 지원체계의 개선과 보완의 측면에서 제조 AX 이행 단계별 정책과제를 제언한다.

7) 산업통상부(2026), “산업-과기정통-중기부, AX 사업 통합 공고를 통해 기업의 사업 편의를 제고한다”, 보도자료, 3월 12일.

## 4. 제조 AX 활성화를 위한 제언

우리나라의 제조 AX 지원정책의 보완과 개선을 위해 먼저, 역량 있는 스마트 제조 공급기업의

육성을 통한 스마트 제조 고도화 전환율 제고가 필요하다. 자체 역량이 부족한 대부분의 제조기업은

AI 기반 자율제조의 준비 단계 즉, 스마트 공장 고도화 단계에 이르지 못하고 있다. 이에 대한 대응으로 중기부는 제조기업과의 협업을 통해 부족한 역량을 지원할 수 있는 공급 부문 역량 강화 방안을 제시하였다. “스마트제조혁신 생태계 고도화 방안”(2025년)이 그것이며 스마트 공장 고도화 관련 4대 공급 분야에 대한 전문기업 지정제도 도입을 주된 내용으로 담고 있다.<sup>8)</sup> 실질적 성과로 연계하기 위해서는 정교한 제도설계와 운영이 요구된다. 우선 전문기업 지정을 위한 객관적 역량진단 지표의 개발이 필요하다. 지금까지의 공급기업 역량진단은 정보화 솔루션 분야에만 한정되었으므로 4대 분야별 기업의 기술 수준, 경영 역량, 프로젝트 관리역량, 혁신역량 등을 객관적으로 평가할 수 있는 정량지표의 개발이 필수적이다. 동시에 공급기업을 전문기업 수준으로 육성할 수 있는 성장지원 체계와 함께 제조기업과의 수준별 연계를 통한 안정적 협업 연계 방안이 마련되어야 한다.

둘째, 스마트 공장 고도화와 AI 팩토리를 연계할 수 있는 가칭, 교량(Bridge) 프로그램 도입이 요구된다. 실태조사 결과<sup>9)</sup> 스마트 공장 고도화 기업의 AI 도입 필요성(78.5%)이 높게 나타나 이들 기업이 산업부의 AI 팩토리 정책 수요로 연계되고 있기 때문이다. 이러한 프로그램의 도입 방안으로는 현행 “스마트 공장 사업관리시스템”에 DX-AX 연계 과정을 신설하고, 중간 2단계 이상의 스마트 공장 도입기업이 자동으로 산업부 AI 팩토리 과정

으로 추천되는 시스템을 고려할 수 있다. 그리고 이러한 시스템을 통해 중기부의 스마트 제조 공급 전문기업과 산업부의 산업 AI 전문기업의 관리를 일원화할 필요가 있다. 또한 인력 양성과 관련하여, 중기부는 현장 중심의 중급 전문인력을, 산업부는 AI 솔루션 개발 및 운영 관련 고급 인력 양성을 담당하고 인력의 공동 활용이 가능한 시스템 구축을 통한 인력수급 관리 방안을 고려할 수 있다. 그리고 AI 도입 필요성이 높은 분야를 대상으로 실효성 검증을 위한 시범사업을 진행하고 향후 제도화로 연계하는 방안을 고려할 수 있다.

셋째, 제조기업이 해결하고자 하는 문제 식별 과정의 역량 강화가 필요하다. 그간의 지원정책은 AX 활성화의 지체 원인을 제조기업의 부족한 AI 모델 개발 및 학습 역량으로 진단하고 제조데이터의 확보와 AI 모델 제공을 통한 문제해결 접근이 주를 이루어왔다. 이른바 ‘AI 모델 중심’의 접근이다. 그러나 문제의 식별, 제조데이터 확보, AI 모델 개발 및 학습, AI 활용 단계를 거치며 진행되는 제조 AI 도입 과정을 고려하면, 문제 식별과 AI 활용 단계에서의 역량 부족이 AX 활성화 지체의 주된 원인이 될 수 있다. 이에 따라 소위, ‘AI 문제발굴 컨설팅’ 지원과 같이 제조 현장 중심의 AI 적용 과제 발굴 체계 구축이 필요하다. 이와 연계하여 업종별·공정별 핵심 문제들을 정의한 ‘제조 AI 문제사례 DB’를 구축하고 사례별 필요 데이터의 구성, 품질 기준 등에 대한 가이드라인 제시가 이루어져야 한다. 제조기업은 문제 사례와 가이드라인을 통해 자사의 핵심 문제를 정의하고 이에 특화된 AI 모델 개발과 관련된 충분한 정보 확보가 가능할 것이다. 즉, 제조기업은 AI 도입의 필요성 및

8) 4대 분야는 하드웨어 중심의 자동화기기, 연결화기기, 그리고 소프트웨어 중심의 정보화 솔루션, 지능화서비스로 유형화.

9) 중소기업중앙회(2025), 스마트공장 구축 중기 AI 도입 의견조사 결과 발표.

기대효과를 정확하게 파악하여 적극적인 AI 도입 유인을 가지게 될 것이다. 또한 제조기업의 부족한 AI 활용 역량을 뒷받침하기 위해 소위, 'AI 문제 해결 플랫폼'을 구축, AI 도입기업과 AI 전문가의 유기적 협업을 강화할 필요가 있다.

마지막으로 AX 인프라에 대한 지원 강화가 필요하다. 지금까지의 정책 지원이 제조업종별 AX에 집중되어, AX 인프라에 대한 정책적 관심은 상대적으로 미흡한 것이 사실이다. 관련하여 데이터 스페이스 등 AX 생태계 전반을 대상으로 전개되고 있는 글로벌 제조 선도국의 AX 접근과 차이가

발견된다. 데이터센터, 전력, 네트워크 등 AX 인프라 부문에 대한 정교한 분류와 함께 국내 AX 인프라 생태계를 파악하고 이에 대한 맞춤형 지원을 통한 역량 강화가 필요하다. AX 인프라 역량은 제조 AX의 지속적 추진과 국내 산업 기반 강화에 필수적이며 그 자체로 또 다른 성장동력으로 육성이 가능한 분야이기 때문이다. M.AX 얼라이언스의 한 분야로 포함하는 방안도 고려할 수 있다. 

핵심 주제어: 스마트 제조, 제조 AX, 자율제조, AI 팩토리, 스마트 제조 정책



이상현

AI디지털전환연구실 선임연구위원

sang.lee@kiet.re.kr / 044-287-3159

「스마트제조 공급기업 역량진단 지표 개선 연구」(2026)

「AI·DX 기반 자율 제조생태계 고도화 전략 연구」(2025)

「스마트제조 공급기업 육성을 위한 전문기업 지정제도 운영방안 연구용역」(2025)



오승환

AI디지털전환연구실 연구원

osh@kiet.re.kr / 044-287-3626

「스마트제조 공급기업 역량진단 지표 개선 연구」(2026)

「AI·DX 기반 자율 제조생태계 고도화 전략 연구」(2025)

「스마트제조 공급기업 육성을 위한 전문기업 지정제도 운영방안 연구용역」(2025)